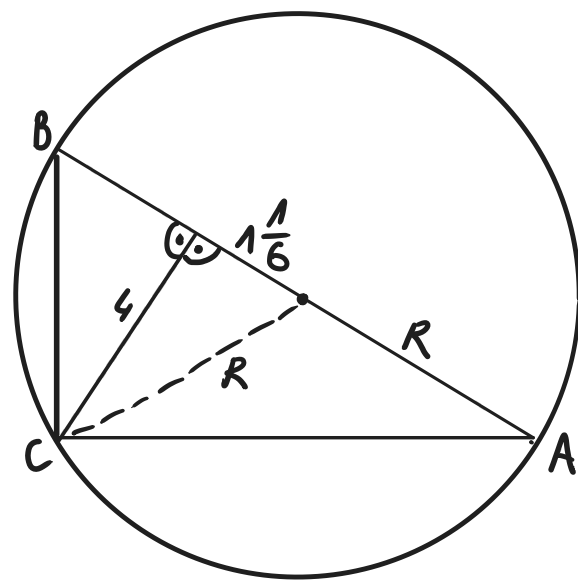


Zad.11 W trójkącie prostokątnym wysokość poprowadzona na przeciwprostokątną jest równa 4 cm. Spodek tej wysokości leży w odległości $1\frac{1}{6}$ cm od środka okręgu opisanego na trójkącie. Oblicz:

- promień okręgu opisanego na tym trójkącie
- długości boków tego trójkąta.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



dzięki poprowadzonemu promieniowi okręgu od jego środka do wierzchołka kąta prostego w trójkącie, możemy go łatwo wyznaczyć z tw. Pitagorasa:

2) Korzystamy z tw. Pitagorasa:

$$4^2 + \left(\frac{7}{6}\right)^2 = R^2$$

$$R^2 = \frac{49}{36} + \frac{16 \cdot 36}{36} = \frac{625}{36} \quad \sqrt{\quad}$$

$$R = \frac{25}{6}$$

$$\text{Odp. } R = \frac{25}{6}, |AB| = \frac{25}{3}, |AC| = \frac{20}{3}, |BC| = 5$$

3) Wyznaczamy boki trójkąta:

$$|AB| = 2R = 2 \cdot \frac{25}{6} = \frac{25}{3}$$

z tw. Pitagorasa:

$$4^2 + \left(1\frac{1}{6} + R\right)^2 = |AC|^2$$

$$|AC|^2 = 16 + \left(\frac{32}{6}\right)^2$$

$$|AC|^2 = \frac{576}{36} + \frac{1024}{36} = \frac{1600}{36} \quad \sqrt{\quad}$$

$$|AC| = \frac{40}{6} = \frac{20}{3}$$

oraz:

$$4^2 + \left(R - \frac{7}{6}\right)^2 = |BC|^2$$

$$4^2 + 3^2 = |BC|^2$$

$$|BC|^2 = 25 \quad \sqrt{\quad}$$

$$|BC| = 5$$